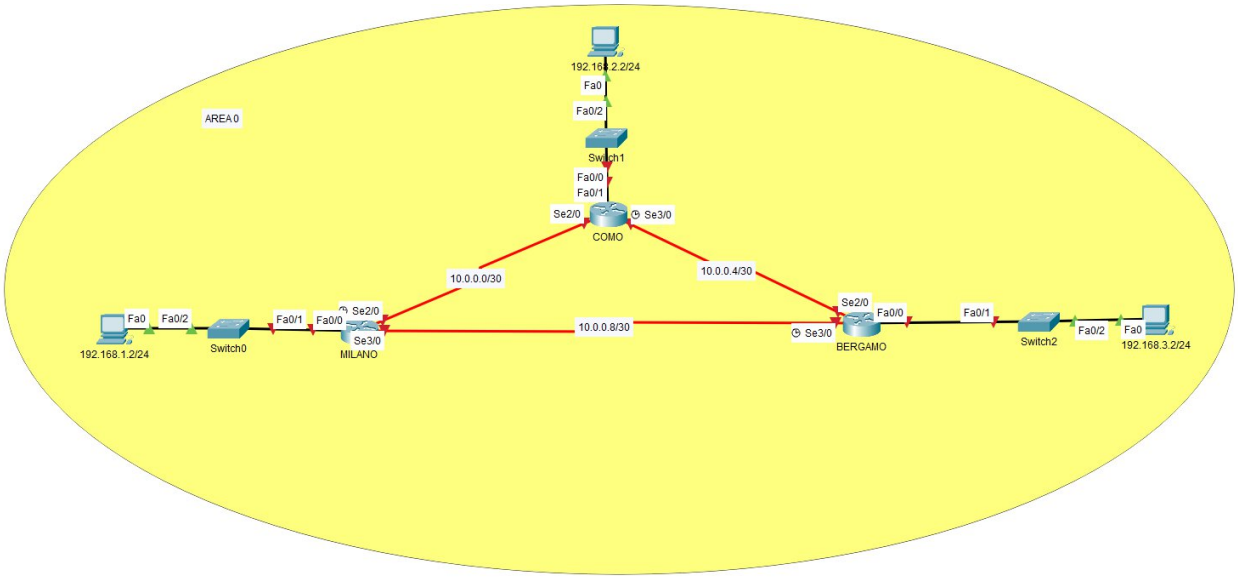
Esercizi OSPF

ESERCIZIO 1

Realizzare la rete seguente in Packet Tracer (single area) e gestire il routing dinamico con il protocollo OSPF



Piano di Indirizzamento

Dispositivo /interfaccia	**IPv4**	**Subnet Mask**	**Default Gateway**
PC1	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC3	192.168.3.2	255.255.255.0	192.168.3.1
MILANO / Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	-
MILANO / Se2/0	10.0.0.1/30	255.255.255.252	-
MILANO / Se3/0	10.0.0.10/30	255.255.255.252	-
COMO / Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	-
COMO / Se2/0	10.0.0.2/30	255.255.255.252	-
COMO / Se3/0	10.0.0.5/30	255.255.255.252	-
BERGAMO / Fa0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	-
BERGAMO / Se2/0	10.0.0.6/30	255.255.255.252	-
BERGAMO / Se3/0	10.0.0.9/30	255.255.255.252	-

SOLUZIONE

Dal piano di indirizzamento si vede che è stato eseguito subnetting sulla rete 10.0.0.0/8 realizzando 3 reti (per i tre link /30 cioè con 4 IPv4 ciascuna di cui due utili che vengono assegnati alle interfacci dei router agli estremi dei link.

Fase 1 Configurazione PC ed interfacce dei Router secondo il piano di indirizzamento. (Non viene spiegato, dando per scontato che lo studente sappia eseguire la configurazione)

Fase 2. Configurazione di OSPFv2 sui Router

<u>MILANO</u>
Router>enable

Router#configure terminal

- Abilitazione protocollo e specifica di un ID di processo (l'ID di processo non è legato all'area ma è arbitrario da 1 a 65535)

Router(config)#router ospf 1

- Definizione di un Router ID (Non obbligatorio ma utile. l'ID del router è arbitrario in decimal dot notation su 4 byte)

Router(config-router)#router-id 1.1.1.1

- Abilitazione protocollo per tutti i link connessi a MILANO- (indicando rete, wildcard mask e area)

Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

Router(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0

Lanciando il comando: show ip ospf otteniamo:

MILANO

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#sh ip ospf
 Routing Process "ospf 1" with ID 1.1.1.1
 Supports only single TOS(TOS0) routes
 Supports opaque LSA
 SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
 Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
 Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
 Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
 Number of DCbitless external and opaque AS LSA 0
 Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
 Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
 External flood list length 0
    Area BACKBONE(0)
        Number of interfaces in this area is 3
        Area has no authentication
        SPF algorithm executed 3 times
        Area ranges are
        Number of LSA 1. Checksum Sum 0x00998f
        Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
        Number of DCbitless LSA 0
        Number of indication LSA 0
        Number of DoNotAge LSA 0
        Flood list length 0
 --More--
```

<u>COMO</u>

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#router ospf 1 (l'ID di processo è lo stesso indicato in precedenza)

Router(config-router)#router-id 2.2.2.2 (l'ID del router è arbitrario ma diverso dal precedente)

Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0

Router(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0

BERGAMO

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#router ospf 1 (l'ID di processo è lo stesso indicato in precedenza)

Router(config-router)#router-id 3.3.3.3 (l'ID del router è arbitrario ma diverso dal precedente)

Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0

Router(config-router)#network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0

Appena completata la configurazione del protocollo si vede che per effetto dello scambio dei messaggi LSP i Router ricevono alcune informazioni dai neighbor router:

```
00:41:23: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial3/0
from LOADING to FULL, Loading Done

00:41:25: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial2/0
from LOADING to FULL, Loading Done
```

Le stesse info le possiamo ottenere lanciamo il comando show ip ospf neighbor ad esempio su BERGAMO:

```
Router#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address
Interface
1.1.1.1           0   FULL/  -        00:00:31    10.0.0.10
Serial3/0
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:33    10.0.0.5
Serial2/0
```

BERGAMO ha tutte le informazioni ricevute dai LSP.

Se adesso lanciamo il comando show ip route ad esempio su BERGAMO otteniamo:

BERGAMO

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M -
mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF
inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external
type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E
- EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia -
IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o -
ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
O       10.0.0.0 [110/128] via 10.0.0.5, 00:04:19, Serial2/0
                 [110/128] via 10.0.0.10, 00:04:19, Serial3/0
C       10.0.0.4 is directly connected, Serial2/0
C       10.0.0.8 is directly connected, Serial3/0
O    192.168.1.0/24 [110/65] via 10.0.0.10, 00:04:19,
Serial3/0
O    192.168.2.0/24 [110/65] via 10.0.0.5, 00:04:19, Serial2/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Quindi il Router ha ottenuto tutte le info sulla topologia di rete:

- 10.0.0.0 è segmentata in 3 sottoreti
- 10.0.0.0 è raggiungibile via 10.0.0.5 e via 10.0.0.10 con protocollo ospf (O)
- 10.0.0.4 direttamente connessa (C)
- 10.0.0.8 direttamente connessa (C)
- 192.168.1.0 e 192.168.2.0 raggiungibili con protocollo ospf (O)
- 192.168.3.0 direttamente connessa (C)

I numeri tra parentesi quadre indicano [distanza amministrativa / metrica]

Provando a fare un ping da un PC verso gli altri due verifichiamo la raggiungibilità:

```
C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=21ms TTL=254
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 21ms, Average = 6ms
```